

Tudo sob Controle!

COI – Controle e Integração das Linhas de Luz

O grupo COI é responsável pelo **desenvolvimento** e **integração** de sistemas de controle, **aquisição** de dados e **sincronismo** para as linhas de Luz do Sirius

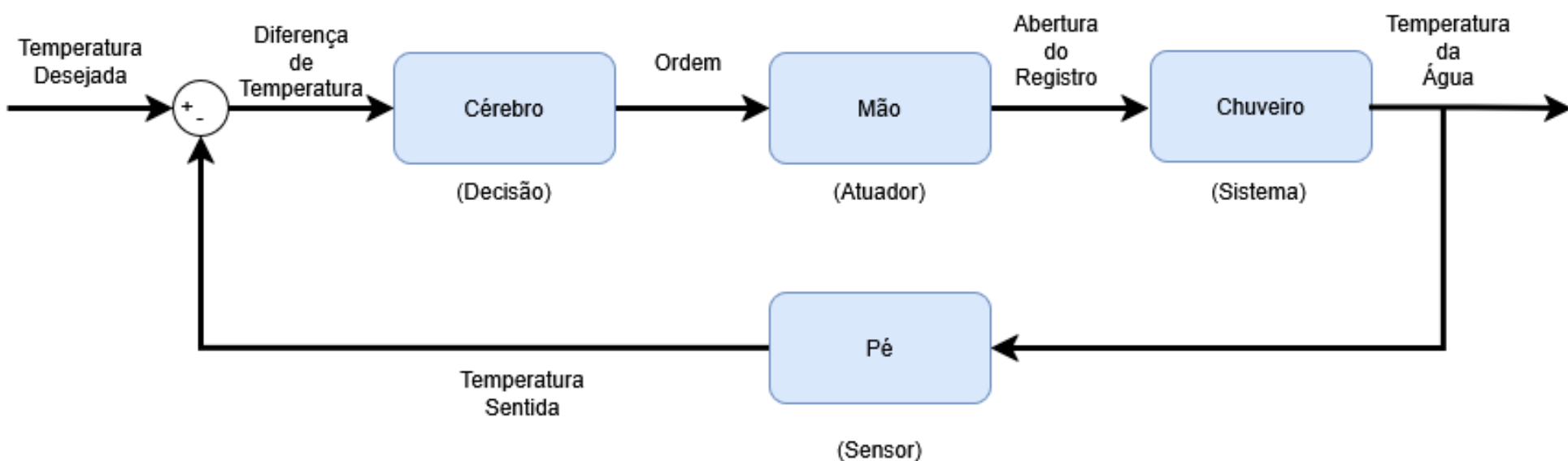
Mini Dicionário

Aquisição: coletar dados
Integração: fazer sistemas diferentes trabalhem em conjunto
Sincronizar: Garantir o mesmo instante
Fica tranquilo, **tá tudo sob controle!**

O que é o Controle?

Em linhas gerais, o controle é o processo de tomada de decisão a partir de uma informação recebida com o intuito de atingir um objetivo definido. Também chamado de a **tecnologia oculta!** O controle está em todo lugar, basta prestarmos atenção.

Por exemplo, quando estamos tentando ajustar a temperatura da água do banho : temos uma temperatura ideal para o banho, então, começamos abrindo o registro do chuveiro e ao sentirmos a temperatura da água com a nossa pele, vamos corrigindo a abertura do registro, até que sentimos que a água chegou na temperatura desejada.



Agora troque você por um computador (para tomar a decisão por meio de cálculos), sua mão por uma válvula de água (para atuar no fluxo de água fria), e o seu pé por um sensor de temperatura. Dessa forma a temperatura do chuveiro pode ser ajustada de forma automatizada com um **sistema mecatrônico embarcado**. Isso é controle!

Agora você pode estar se perguntando:

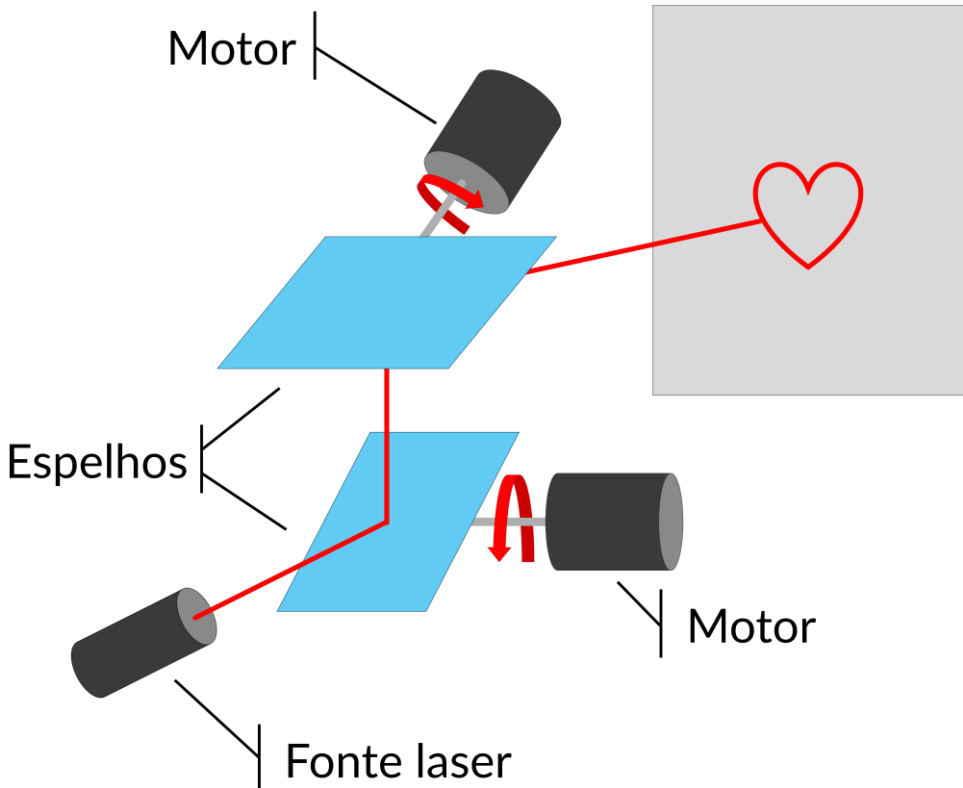
Mas como isso se relaciona com o projeto do laser?
E com o Sirius?

Seguimento de trajetória usando o controle para angular espelhos

Nessa demonstração, mostramos como é possível desenhar com precisão qualquer trajetória na parede com um par de espelhos e um laser.

Para isso, contamos com a ajuda de um controlador, que é o cérebro do processo e realiza muitos cálculos matemáticos rapidamente a cada momento. Sabendo o desenho que se deseja executar, o controlador envia comandos para os motores que angulam os espelhos, sendo um deles responsável por mirar o laser horizontalmente e o outro verticalmente.

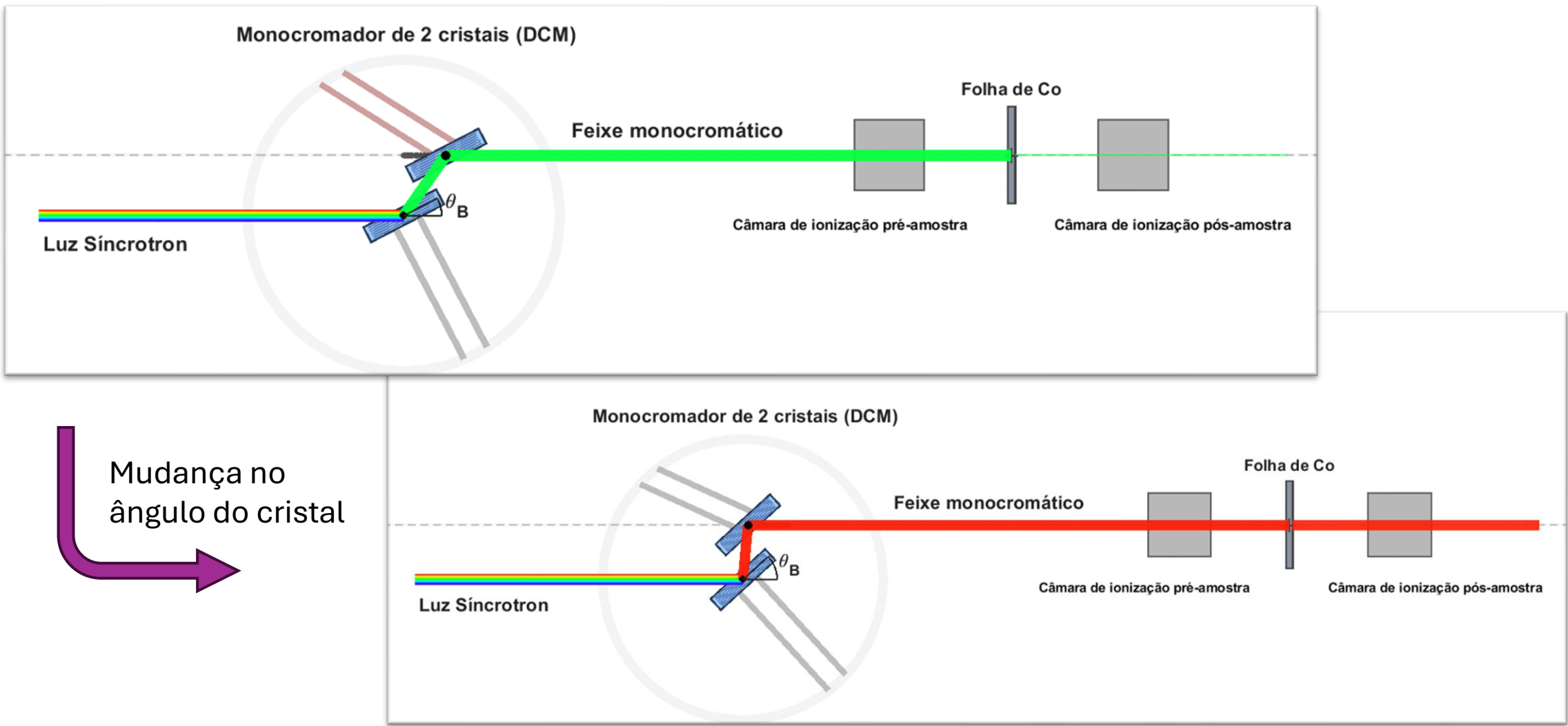
Os encoders (sensor de posição do motor), enviam para o controlador a posição atual dos espelhos, e com essa informação, o controlador sabe qual deve ser a próxima instrução e quanto corrigir o ângulo para os motores em caso de pequenos erros em relação ao ângulo desejado.



Controlando a luz síncrotron!

O Monocromador é um dos dispositivos que compõe as linhas de luz do Sirius. De maneira simplificada, podemos dizer que a luz síncrotron que sai do acelerador possui todas as faixas de cores, **inclusive raio-x!** O Monocromador atua na filtragem dessa luz, que passa por dois cristais, e o ângulo que a luz incide no cristal decide qual será a “cor” ou faixa de energia do feixe que irá atingir a amostra a ser estudada.

A estabilidade de posição obtida pelo controle dos monocromadores do Sirius é **MUITO** precisa. Seria equivalente a tentar manter um laser apontado da Terra para a superfície da Lua, de forma que ele não saia da área de um micro ônibus. **Insano!**



“Como eu garanto que os espelhos estão movendo de forma sincronizada?”

Imagine que dois cinegrafistas precisam gravar uma partida de Copa do Mundo de dois ângulos diferentes do estádio, e precisam começar a gravação exatamente ao mesmo tempo para que a transmissão não tenha nenhum delay entre as câmeras.

Mesmo que eles combinem, por exemplo, de iniciar a gravação às 15:35:10, pode acontecer de não conseguirem sincronizar perfeitamente, já que o relógio de cada um provavelmente está um pouco diferente. Agora imagine outra solução: conectamos um fio longo em cada uma das pessoas, capaz de emitir um pequeno estímulo elétrico.

Em vez de depender do relógio, eles combinam o seguinte: “Assim que você sentir um choque, aperte o botão!”. Dessa forma, ambas recebem o mesmo comando ao mesmo tempo, reduzindo o delay final.

É exatamente essa estratégia utilizada com os sistemas de controle no Sirius, envia-se sinais elétricos para diversos dispositivos nas linhas de luz, garantindo que todos operem de forma coordenada.

